

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 3 – Entregable OR3

Reporte de mediciones de RE

Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)

Código: **OR3** Versión: **1.0 (borrador)**

Autor	Martín Ledesma
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Fecha	26 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1 (borrador)	21 de octubre de 2026	Plantilla.
1.0 (borrador)	26 de octubre de 2026	Mediciones en casa (12-10) y en el CETEM (13-10). La comparación con CISPR 11 queda sin terminar.

Participantes

Persona	Función
Martín Ledesma	Autor. Operó la SDR en las dos campañas.
Federico Martinez	Operó la cámara, el mástil y el receptor del CETEM.
Pablo Marino Belcaguy	Docente, revisión.
Walter Gustavo Fano	Docente, revisión.

Índice

1. Introducción **1**

2. Campañas y montaje **2**

3. Mediciones en el CETEM **3**
3.1. La SDR y su emisión propia 3
3.2. Comparación con el Comb generator 3
3.3. Repetibilidad 4

4. Medición en casa **4**

5. Comparación con CISPR 11 **5**

6. Conclusiones **5**

7. Referencias **5**

1. Introducción

Este reporte presenta las mediciones de emisiones radiadas hechas con el generador peine basado en la SDR bladeRF 2.0 micro xA9, en dos campañas. La primera fue en casa, el 12 de octubre de 2026, para comprobar que el peine se irradia y se recibe con margen. La segunda fue en la cámara semianecoica del CETEM, el 13 de octubre, donde además se midió el Comb generator de la tesis de otro alumno como referencia. En las dos el peine salía a 0 dBm por cable, el nivel del EXP-25, así que estas mediciones sirven para conocer la fuente y la repetibilidad del montaje, pero no para compararlas con un límite. El procedimiento de ensayo está en el RE-TP-001 (TP1) y la placa se describe en el manual de la SDR (TP2).

2. Campañas y montaje

	Casa (12-10-2026)	CETEM (13-10-2026)
Lugar	Interior de una casa, sin blindaje	Cámara semianecoica, SDR sobre la mesa
Distancia	2 m	3 m
Peine	24 líneas de 60 a 980 MHz, una cada 40 MHz, a 0 dBm por cable (EXP-25 y EXP-26)	El mismo
Antena de la SDR	Telescópica de 30 cm, extendida	Telescópica de 30 cm, extendida y vertical
Recepción	tinySA Ultra con su antena de 10 cm, de 45 a 1005 MHz	Receptor R&S ESR-7 con antena bilog en mástil, a 1, 2 y 3 m de altura
Configuración	Atenuación automática	De 30 MHz a 1 GHz, RBW de 120 kHz, detector de pico, MAX HOLD y preamplificador de 20 dB

Tabla 1: Las dos campañas.

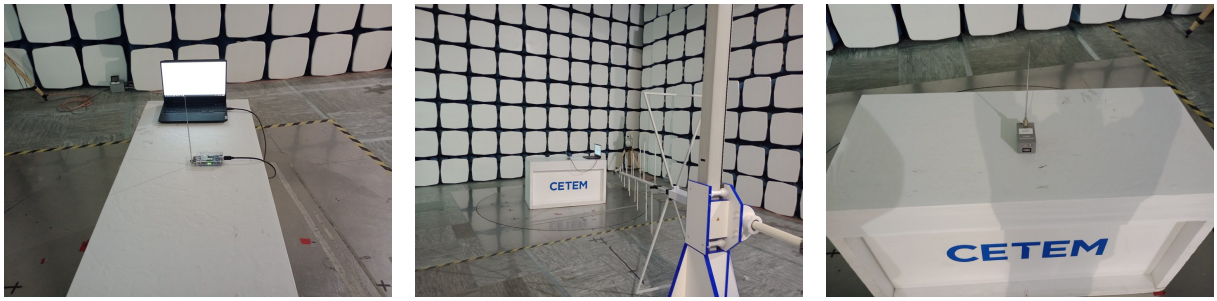


Figura 1: Montaje en el CETEM. A la izquierda, la SDR con su antena y la notebook sobre la mesa. En el centro, la antena de medición en el mástil frente a la mesa. A la derecha, el Comb generator.

En el CETEM la SDR emitiendo y sin antena se midió con 20 dB de atenuación en el receptor, y el Comb generator, la SDR en pausa y el piso de la cámara con 10 dB. Con 20 dB el piso sube unos 10 dB. Para que las trazas sean comparables, a las medidas con 10 dB se les sumaron 10 dB, de modo que todos los pisos quedan en el mismo lugar. Sin ese ajuste, las diferencias contra esas trazas serían 10 dB mayores. Las alturas de la antena de medición y la posición de la mesa se tomaron de los nombres de los archivos del receptor. La notebook quedó dentro de la cámara, sobre la misma mesa que la SDR y con un USB corto, aunque el procedimiento la preveía afuera.

3. Mediciones en el CETEM

3.1. La SDR y su emisión propia

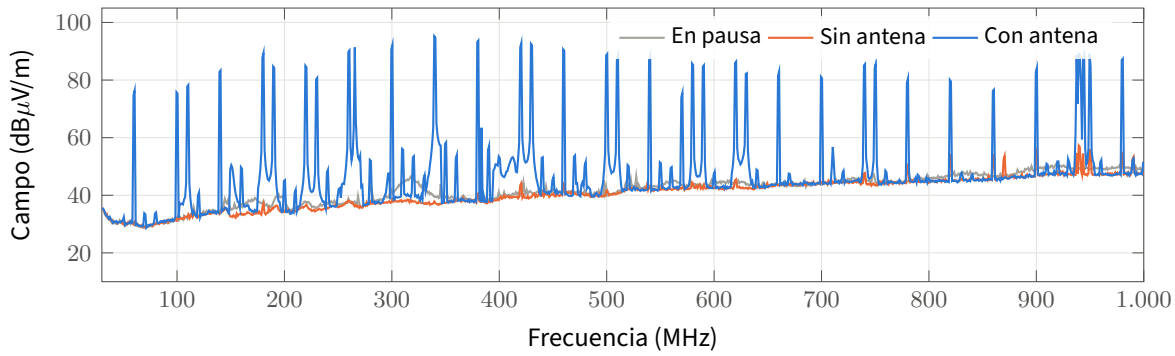


Figura 2: SDR en vertical con la antena de medición a 1 m de altura, emitiendo con antena, emitiendo sin antena y en pausa.

- Las 24 líneas se vieron a las tres alturas, entre 69 y 96 dBμV/m.
- A 1 m de altura quedan de 30 a 56 dB sobre la SDR en pausa (figura 2).
- Sin antena la placa igual irradia, con las líneas entre 31 y 57 dBμV/m.
- La respuesta de la cadena, del nivel radiado contra el conducido, varía unos 20 dB a lo largo de la banda.

3.2. Comparación con el Comb generator

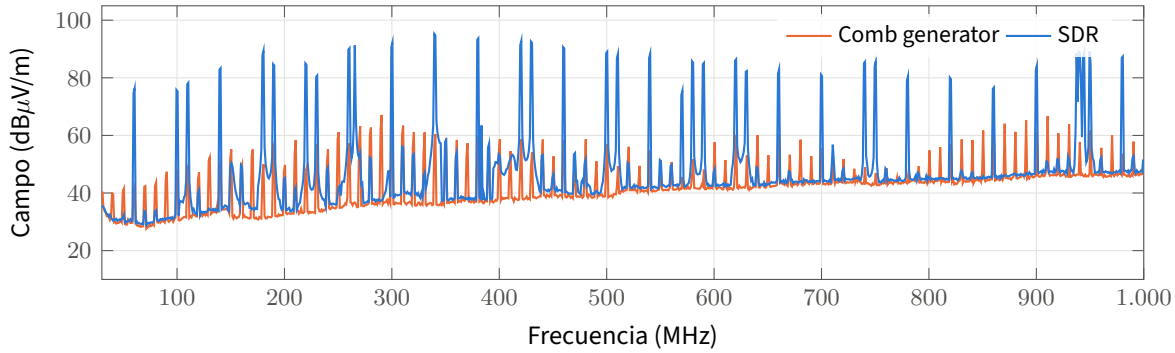


Figura 3: SDR y Comb generator en vertical, con la antena de medición a 1 m y la mesa en 0°.

El Comb generator, con su látigo vertical y una línea cada 10 MHz, se vio con 90 de sus 95 líneas de 50 a 990 MHz a 6 dB o más sobre el piso, entre 41,5 y 67 dBμV/m (figura 3). En las mismas frecuencias la SDR emite una mediana de 33 dB más. Girar la mesa casi no cambia el nivel del Comb generator, con una mediana de 1 dB, y en horizontal prácticamente no se ve.

3.3. Repetibilidad

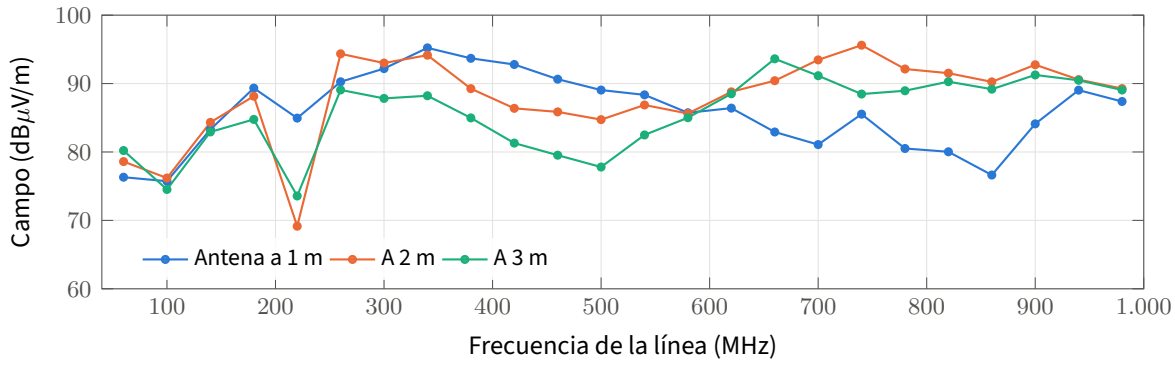


Figura 4: Nivel de cada línea de la SDR con la antena de medición a tres alturas, en vertical y con la mesa en 0°.

- Al cambiar la altura de la antena, cada línea varía una mediana de 7,8 dB y hasta 15,8 dB, por el reflejo en el piso de la cámara (figura 4).
- Con la mesa girada 180° y la antena a 3 m, las líneas bajan una mediana de 2,9 dB, entre $-8{,}8$ y +1,8 dB.
- Con la antena a 1 y 2 m, varias portadoras (línea + 10 MHz) aparecen a menos de 6 dB de su línea, 9 a 1 m y 6 a 2 m, y algunas incluso la superan. A 3 m quedan de 31 a 43 dB abajo, como por cable.
- Hay picos sueltos casi al nivel de las líneas, en 265, 885 y 944 MHz y otras frecuencias, que no aparecen con la SDR en pausa. Su causa no está confirmada, y falta saber si el silencio entre saltos estaba activado.

4. Medición en casa

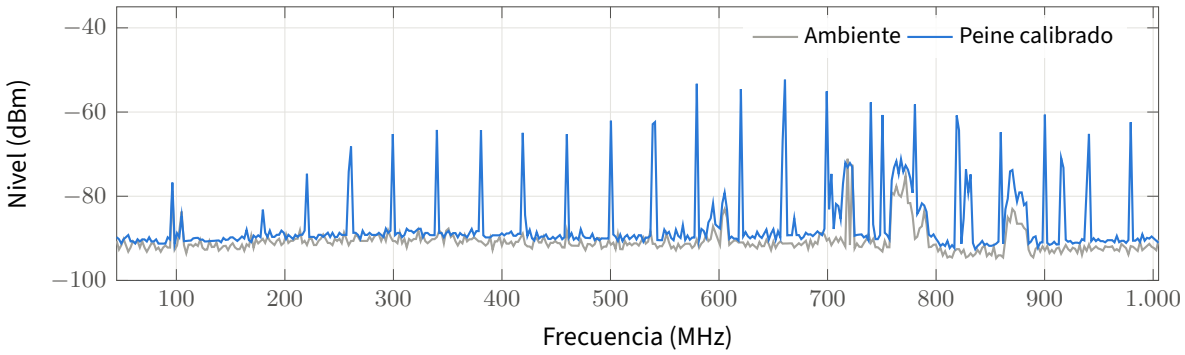


Figura 5: Peine recibido a 2 m con la tinySA y su antena de 10 cm, y el ambiente con la SDR desconectada (EXP-26).

En casa el piso quedó en -91 dBm y las líneas se recibieron entre -52 y -75 dBm de 220 a 980 MHz (figura 5). De las 24 líneas, 20 superaron al ruido por 10 dB o más y 18 por 20 dB o más, hasta 38 dB en 660 MHz. A esa distancia no sirven las de 60 y 140 MHz, que no se ven, la de 100 MHz, tapada por la FM, y la de 180 MHz, con solo 6 dB.

El ambiente tiene FM cerca de 100 MHz y telefonía celular entre 718 y 772 MHz. Con el peine aparece además un pico en 751 MHz, 3 dB bajo la línea de 740 MHz y en la frecuencia de su portadora, que ya

se había visto por cable en el EXP-24. Un primer intento quedó inválido porque la tinySA tenía 30 dB de atenuación fija y solo 6 líneas superaban el piso. No se midió el peine sin calibrar ni se repitió el montaje, así que la repetibilidad en casa queda pendiente.

5. Comparación con CISPR 11

[Sección sin terminar. Faltan las mediciones de diciembre de 2026.]

Las mediciones de este reporte se hicieron con el peine a 0 dBm por cable, muy por encima del nivel para el que está pensada la comparación, así que contrastarlas con el límite no aporta. La comparación con CISPR 11 grupo 1 clase A se hará con las mediciones de la visita al CETEM de diciembre de 2026, con el peine calibrado del EXP-28 y el procedimiento RE-TP-001.

6. Conclusiones

El peine de la SDR se irradia y se recibe con margen en casi toda la banda, en casa y en la cámara, y emite unos 33 dB más que el Comb generator de referencia. Lo que más mueve la lectura es el montaje y no la fuente, porque la altura de la antena cambia cada línea una mediana de 7,8 dB y girar la mesa, unos 3 dB. Por eso la geometría tiene que quedar fija y documentada, como pide el RE-TP-001.

Las mediciones dejaron además tres cambios para la próxima campaña. El nivel del peine tiene que bajar entre 26 y 40 dB según la línea para quedar en el límite de clase A, el atenuador del receptor tiene que ir en 10 dB o menos para que el piso no tape las líneas, y la notebook tiene que quedar fuera de la cámara. Las portadoras y los picos sueltos, todavía sin causa confirmada, se revisan en la próxima visita con el corte en cada salto activado. Esos cambios ya están en el flujo del EXP-28 y en el RE-TP-001.

7. Referencias

1. RE-TP-001, Procedimiento de ensayo de emisiones radiadas (TP1 de este proyecto).
2. OE2, Manual y procedimiento funcional de la SDR (TP2 de este proyecto).
3. CISPR 11:2024, límites de emisiones para equipos industriales, científicos y médicos.
4. Rohde & Schwarz, receptor de EMI R&S ESR, manual de uso.
5. tinySA Ultra, manual de uso.